

好书荐读 | 《最优化与机器学习》：探究如何让AI学得更快、更好？

华东师范大学上海智能教育研究院 2026年1月22日 11:44 上海 1人

在人工智能重塑世界的今天，无论是大语言模型的惊艳表现，还是自动驾驶的精准决策，其背后都离不开海量数据的“喂养”与复杂模型的“训练”。机器学习的本质，往往归结为一个最优化问题：如何设定目标函数？如何在高维空间中找到让损失最小的参数？当模型参数达到亿级规模，如何让算法收敛得更快、更稳？上海智能教育研究院王祥丰教授联合南京大学陈彩华教授和南京师范大学蔡邢菊教授联袂推出面向本科生和研究生的教材《最优化与机器学习》，正是为了回答这些问题而生。本书系统梳理了从基础理论到前沿算法的完整脉络，为计算机、人工智能及数学相关领域的学习者与研究者，提供了一把打开人工智能底层逻辑的“金钥匙”。

01

为什么要写这本书？

最优化理论是机器学习的“灵魂”之一，是人工智能从“能用”走向“高效”的关键数学基础。人工智能不仅是模拟人的智能，更是通过算法解析数据、不断学习的过程。然而，在实际应用中，许多从业者往往面临“只会调包，不懂原理”的困境：

- **解释让教师能复核：**帮助教师理解学习者状态变化与系统推荐逻辑，提升教学决策的可用性与可控性；
- **解释让学习者更安心：**让学生与家长知道“为什么是这个结论”，从而提升信任与接受度；
- **解释支撑公平与治理：**在教育场景中，解释不仅是用户体验问题，更关乎公平、责任、透明与伦理。

这本教材的出发点在于：

- **构建数学桥梁：**机器学习本质上是对一个最优化问题的高效求解。本书帮助读者建立从机器学习任务到数学建模的思维映射。
- **提升算法内功：**深入理解最优化问题不仅仅是数学推导，更是关系到模型好坏与学习效率的核心。

- **应对规模挑战：**随着深度学习的发展，数据量与参数量激增，本书特别强调了处理大规模问题的随机梯度法、块坐标下降法等高效算法。



02

这本书有什么特色？

本书作为一本面向本科生和研究生的通用教材，其主要特色在于理论与应用并重，经典与前沿共融：

- **紧密结合机器学习场景：**书中不仅推导公式，更将算法落地于具体的机器学习模型。例如，用临近梯度法求解Lasso问题，用块坐标下降法求解逻辑回归，以及专门针对深度神经网络的优化器设计（如AdamW、AMSGrad等讨论）；
- **覆盖前沿研究热点：**不同于传统教材，本书大篇幅介绍了双层规划和学习优化。双层规划在超参数优化、神经网络结构搜索中应用广泛；而学习优化作为一种数据驱动的算法设计新范式，展示了从“人工设计优化器”到“AI学习优化器”的跨越；
- **系统的算法分类与对比：**书中对各类算法进行了清晰的分类梳理，从一阶到二阶，从确定性到随机性，从中心式到分布式（如ADMM）。特别是对随机梯度类算法（SGD、SAG、SVRG、Adam）的演进脉络进行了详细总结，帮助读者在面对不同任务时做出最佳选择。

在人工智能技术日新月异的浪潮中，算法是船，优化是帆。《最优化与机器学习》不仅仅是一本教材，更是一份通往人工智能核心技术的导航图。它试图告诉读者：没有万能的最优化方法，只有最适合问题结构的方法。愿每一位读者都能从中汲取数学的力量，驾驭更复杂的模型，在智能化的未来中行稳致远。



编辑 | 张晨卉
责编 | 王锐娇

好书荐读 · 目录 ≡

◀ 上一篇

2030全民AI时代必修课！《人工智能与教育实践》—— 为未来教师与零基础学习者量身打造 ...

下一篇 ▶

好书荐读 | Derivative-Free Optimization: 通用智能决策优化的基石

阅读 394

留言